

İz A Laboratuvar Kılavuzu

Coin Rush: Unity CLI ile 9 Alistirmada Bir Mobil Oyun

Panteon Games için hazırlanmıştır — Codeo · Ağustos 2026 · Mühendislik + DevOps · 13:30 – 15:00

Bugün coin-rush-workshop projesinde gerçek bir mini oyunu uçtan uca inşa ediyorsunuz: robot karakter, 8 altın, devriye gezen mayın, skor, kazanma/kaybetme, mıknatıs güçlendirmesi ve iOS build. Tek eğitmenli sıkıştırılmış akışta çekirdek alıştırmalar (Ex01, Ex02, Ex06, Ex07) uygulamalı ve terminalden doğrulamalı; Ex03–Ex05 ile Ex09 hızlı eğitmen gösterimi, Ex08 ise atölye sonrası tamamlamanız için brifing. Her alıştırmının ayrıntılı adımları ve kopyalanacak istemler, kendi klasöründeki İngilizce README dosyasındadır — bu kılavuz günün Türkçe yol haritasıdır.

SENKRON KURALI — GERİDE KALMAK YOK

Assets/Workshop altındaki her ExNN klasörü, bir önceki alıştırmının bitmiş hâline eşit bir Start sahnesi içerir. Her alıştırmının başında HERKES o alıştırmının Start sahnesini açar: bitiren de, yarıda kalan da, kaçırın da aynı noktadan başlar. Kimse hiçbir şey geri yüklemes; bir sonraki klasör aynı zamanda bir önceki alıştırmının çözümüdür.

ORTAM KONTROLÜ (10 DK)

- ☐ coin-rush-workshop projesi makinenizde açık; Unity editör hazır durumda.
- ☐ Terminalde `unity status` bağlı editörü "ready" gösteriyor.
- ☐ `claude` oturumu açılıyor; proje kökündeki CLAUDE.md sözleşmesini okudunuz.
- ☐ Assets/Workshop altında Ex01...Ex09 ve _Complete klasörlerini görüyorsunuz.
- ☐ _Complete/CoinRush.unity sahnesini açıp bitmiş oyunu bir kez oynadınız (hedefi bilin).

DOKUZ ALIŞTIRMA

1. Ex01_SceneSetup — CLI ile tanışma (13:40, uygulamalı)

`unity status`, komut listesi; zemini ve oyuncuyu `eval` komutlarıyla terminalden yaratın — fare yok. Doğrulama: `eval 'GameObject.Find("Player") != null' » True`.

2. Ex02_Movement — İlk script'i ajan yazıyor (uygulamalı)

README'deki istemle Claude Code'a `PlayerController`'ı plan modunda yazdırın. Plan Ex02 klasörünün dışına taşıyorsa reddedin. Doğrulama: `play` modunda WASD ve tıkla-yürü çalışıyor.

3. Ex03_Coins — Altın prefab'ı ve canlı sorgulama (eğitmen gösterimi)

Ajana dönen altın prefab'ını ve 8'li halkayı yaptırın. Doğrulama: kalan altını terminalden sayın (`eval '...Coins...childCount'`) — bug avının temel kası budur.

4. Ex04_Score — Skor, kazanma ve çok dosyalı iş (eğitmen gösterimi)

Tek istekte dört parça: `ScoreManager`, `GameManager`, `CoinPickup` değişikliği, UI. Doğrulama: 8/8'de YOU WIN görünüyor; `eval 'Time.timeScale' » 0`.

5. Ex05_Hazard — Mayın ve iterasyon (eğitmen gösterimi)

Devriye + kaybetme akışını yaptırın; sonra en az bir takip istemiyle hız/rota değiştirin. İlk istem son davranış değildir. Doğrulama: mayına değince GAME OVER, RESTART çalışıyor.

6. Ex06_BugHunt — BUG-201 (14:25, uygulamalı)

Sahne QA kaydıyla geliyor: bazı altınlar 2 puan veriyor. Kural: kök neden kanıtlanmadan düzeltme yok. Ajan semptom yamarsa (sınır, bayrak) planı reddedin. Kanıt: altındaki collider sayısı `eval` ile 2 çıkar; düzeltme sonrası 1 ve tam tur 8/8.

7. Ex07_CliCommand — workshop_validate (14:45, uygulamalı)

Kendi CLI komutunuz: sahneyi denetleyen seviye doğrulayıcı ([`CliCommand`]). Doğrulama: `unity command workshop_validate` yeşil; oyuncuyu `x=50`'ye taşıyınca kırmızı.

8. Ex08_Magnet — FEAT-77, şablon yok (brifing — atölye sonrası yalnız uçuş)

Yalnızca kabul kriterleri: mıknatıs güçlendirmesi, 5 sn, yarıçap ~4. İstemi siz yazın, planı siz sorgulayın, kanıtı siz isteyin. Doğrulama: altınlar çekiliyor, oyun yine 8/8 bitiyor, doğrulayıcınız yeşil.

9. Ex09_MobileBuild — Terminalden iOS build (14:55, eğitmen gösterimi)

Canlı editörden asenkron build: `unity command build --target iOS ...` ve `build_status`. Xcode imzalama hatası bugün sorun değil — alıştırmaya boru hattıdır.

```
$ unity command build --target iOS --outputPath Builds/iOS-Ex09 \
  --scenes Assets/Workshop/Ex09_MobileBuild/Ex09_Start.unity --confirm true
$ unity command build_status
```

SORUN GİDERME

Belirti	Çözüm
unity status "ready" değil	Editör derliyor olabilir; bekleyip yeniden deneyin. Sürerse: unity pipeline list ile Safe Mode kontrolü
Ajan klasör dışına taşıyor	Planı reddedin; "yalnızca Assets/Workshop/ExNN_... içinde çalış" deyin — CLAUDE.md zaten böyle diyor
eval yetki/derleme hatası	Konsolu CLI'dan okuyun (unity command console); derleme hatası varsa ajana düzelttirin
Sahneyi bozdum / geride kaldım	Kaydetmeden kapatın, sıradaki alıştırmanın Start sahnesini açın — yetiştiniz
Her şey bozuldu	Eğitmene haber verin: WorkshopBuilder tüm checkpoint'leri yeniden üretir (Workshop > Build All Checkpoints)

KAPANIŞA HAZIRLIK (16:40)

- ☐ BUG-201 döngünüzün kanıtı hazır: önce/sonra eval çıktısı + 8/8 biten tur.
- ☐ workshop_validate komutunuz unity command listesinde görünüyor.
- ☐ Gösterimden iOS build raporu (BuildReport özeti) elinizde.
- ☐ Başlangıç metrik şablonuna T3 (hata çözüm süresi) gözleminizi yazdınız.